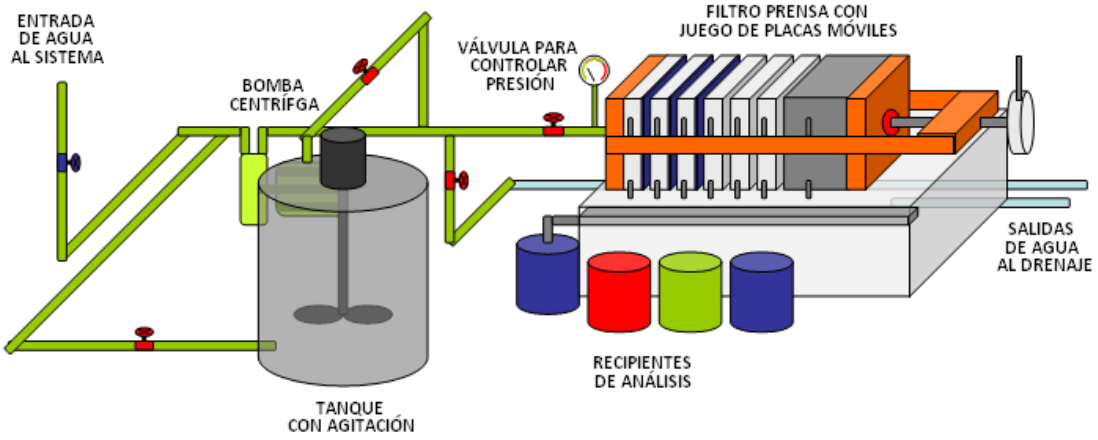
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA II

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°3:

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FILTRACIÓN A PRESIÓN CONSTANTE DE UNA SUSPENSIÓN



Diseño Inicial:
Alejandra Pichardo
Diego Clemente

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González

CARACAS, 2010

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES **01**
1.1. Objetivos 01
1.1.1. General 01
1.1.2. Específicos 01
1.2. Revisión Bibliográfica 01

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL **10**
2.1. Descripción del Equipo 10
2.2. Procedimiento Experimental 11

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES **15**

4. CÁLCULOS TIPOS **19**

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **24**

ASPECTOS INICIALES

1.1. OBJETIVOS

General

- Estudiar la operación de filtración y el proceso de lavado, así como las aplicaciones industriales de este tipo de equipos.

Específicos

- Determinar las constantes de la ecuación de Kozeny y explicar que significado y función tiene cada uno de los parámetros en un proceso de filtración.
- Determinar la resistencia específica de la torta y la resistencia del medio filtrante. Establecer la importancia de cada una de ellas en el proceso de filtración.
- Calcular la porosidad de la torta obtenida y establecer comparaciones con los valores reportados en la bibliografía.
- Determinar la velocidad de lavado y compararla con la velocidad final de filtración.
- Determinar la capacidad del filtro y establecer los parámetros que influyen sobre la misma.
- Comparar los órdenes de magnitud obtenidos con los que aparecen en la bibliografía de todos los parámetros que caracterizan el proceso de filtración.

1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La filtración es una operación unitaria que permite separar una fase dispersa (partículas sólidas o líquidas) de una fase continua (líquida o gas) con ayuda de un medio poroso que retiene las partículas.

El medio filtrante es la barrera que permite que pase el líquido, mientras retiene la mayor parte de los sólidos. Dicho medio puede ser una pantalla, tela, papel, o un lecho de sólidos. El líquido que pasas a través del medio filtrante se conoce como filtrado o licor.

El proceso de filtración se puede clasificar de la siguiente manera:

- Por la fuerza impulsora
- Por el mecanismo de filtración
- Por la función
- Por ciclo operacional
- Por la naturaleza de los sólidos

Estos métodos de clasificación no se excluyen mutuamente.

La filtración ha evolucionado como un arte práctico, en vez de desarrollarse como una ciencia teórica. Los esfuerzos teóricos han consistido, principalmente, en la cuantificación de la relación común velocidad.

Velocidad = Fuerza de Impulso / Resistencia (Ec. 1)

Donde, para el caso general de la filtración, la resistencia es la suma de la resistencia del medio filtrante y la de la torta.

Una vez que se forma la capa de partículas sólidas en el medio filtrante, su superficie actúa como medio filtrante, de modo que los sólidos se depositan y se agregan al espesor de la torta, mientras que el licor claro pasa por ella. Por consiguiente, la torta se compone de una masa a granel de partículas de formas irregulares, por entre las cuales corren canales pequeños. El flujo de licor a través de los canales es siempre aerodinámica y, por lo tanto, se puede representar por medio de la ecuación de Poiseuille, que se adapta en la forma:

$$\frac{dV}{Ad\theta} = \frac{P}{\mu\left[\alpha\left(W/A\right)+r\right]} \qquad \text{(Ec. 2)}$$

que expresa la velocidad diferencial o instantánea de filtración por unidad de área, como la relación de una fuerza impulsora, la presión, al producto de la viscosidad por la suma de la resistencia de la torta y la resistencia del medio filtrante.

Para utilizar la ecuación (Ec.2) es necesario conocer el comportamiento del proceso de filtración, es decir, la variación de la velocidad de flujo y la presión con respecto al tiempo. Por lo general, el mecanismo de bombeo determina las características del flujo de filtración y sirve de base de las tres categorías siguientes:

Filtración a presión constante: el mecanismo de impulso es gas comprimido, que se mantiene a una presión constante.

Filtración a velocidad constante: se utiliza varios tipos de bombas de desplazamiento positiva.

Filtración a presión y velocidad variables: el empleo de una bomba centrífuga da por resultado este patrón: la velocidad de descarga disminuye al incrementarse la contrapresión.

Existen distintos equipos para la filtración, entre los cuales tenemos los filtros de arena, prensa, de hojas y los continuos rotativos, siendo el empleado en esta práctica el filtro prensa.

2.2.- Filtros Prensa

Este tipo de filtros consiste en una sucesión alterna de marcos y bandejas soportados por rieles y mantenidos unidos por presión. Esta presión se consigue o hidráulicamente o por un dispositivo de tornillo.

Las bandejas son placas metálicas en la que las caras están estampadas y recubiertas de tela filtrante. Los marcos están vacíos y mantienen una separación entre dos bandejas consecutivas dando lugar a un volumen en el que se introduce la carga. El filtrado atraviesa la tela colocada sobre los marcos, circula por las ranuras de las bandejas y se reúne en un colector de evacuación. Las partículas quedan retenidas por la tela y se acumulan en el espacio comprendido entre dos bandejas, formando la torta.

La construcción más antigua de un filtro es la de filtro prensa. Este a su vez vienen dado por dos tipos de filtro:
Filtros prensa de Cámaras y Filtros prensa de Placas y marcos.

El tipo de filtro prensa que se estudiará en esta práctica es uno de placas y marcos, también llamado plato embutido. Este se compone de platos muy ligeramente rebordeados y de marcos huecos, montados alternativamente en el mismo tipo de estructura que se emplea para el filtro de cámaras. Al montar el filtro prensa se coloca en cada plato una tela filtrante, que no se monta sobre los marcos. Estas telas filtrantes tienen unos agujeros que coinciden con las conexiones de los platos y marcos, de forma que cuando se ha montado el filtro prensa, estas aberturas forman un canal continuo de longitud total a la de la prensa y coinciden con las conexiones correspondientes de la cabeza fija.

Los filtros prensa usuales se construyen de fundición. Se concibe que puedan construirse de cualquier metal que funda, pero de hecho la mayor parte de estas construcciones son muy caras para ser prácticas. El medio filtrante más corriente es uno cualquiera de los tejidos de algodón, dril o rayadillo. Pueden utilizarse varios tipos de tejidos desde la ligera tela para sábanas hasta la pesada franela o incluso arpillera. Se han desarrollado un cierto número de medios filtrantes especiales para casos concretos. La disposición más corriente es la de un filtro prensa de fundición con barras de acero o canales para los rieles laterales, un tornillo de cierre y una tela de algodón de dril.

2.3.- Campo de aplicación de los filtros prensa.

El filtro prensa es uno de los más baratos por unidad de superficie filtrante y es el que menos espacio horizontal ocupa. La mano de obra empleada en la apertura y descarga de un filtro prensa de este tipo, especialmente en los grandes tamaños, es muy grande. Por tanto si el material que ha de filtrarse contiene grandes cantidades de sólido y si el sólido no es el material recuperable la operación del filtro prensa se hace innecesariamente cara.

Sin embargo, la consideración principal no es el costo de la mano de obra y el mantenimiento del filtro por ciclo sino el costo de la mano de obra y mantenimiento por unidad de producto de valor. En consecuencia, en la manufactura de tintes, a pesar de que la porción de sólidos a líquidos es alta, normalmente se utiliza un filtro de éste tipo, ya que tales materiales rara vez se fabrican en procesos continuos o un proceso discontinuo de grandes cargas, la recuperación del sólido es completa, el sólido se obtiene en forma de tortas que son aptas para ser manejadas en un secadero de bandejas y el costo de la mano de obra por unidad de producto es muy bajo.

2.4.-Proceso de filtración a presión constante.

En general la tela filtrante de por sí, es raramente el verdadero medio filtrante. Normalmente el tamaño de las partículas a filtrar son considerablemente menores que la apertura media de las telas filtrantes. El verdadero medio filtrante es una capa de precipitado mismo que se forma en la superficie de la tela. Evidentemente, la formación de ésta primera capa en la tela filtrante es primordial para la seguridad de la operación de filtrado.

Un filtro prensa a presión puede trabajar de diversas formas. Una de las más sencillas y con la que se trabaja en este caso es aplicar la totalidad de la presión al principio de la filtración y mantenerla constante durante todo el proceso. La desventaja primordial de este método es que si la presión inicial es muy elevada, las primeras partículas atrapadas se aglomeran en una masa muy apretada que llena completamente los poros de la tela filtrante y da a lugar a una velocidad de filtrado muy baja durante todo el proceso de filtración.

El caso que se da en esta práctica, es totalmente lo contrario ya que la presión de trabajo es 12 psi, y es una presión notablemente baja. Al ser la presión inicial baja, la capa de precipitado es mucho más abierta y por esto la velocidad de filtración es más alta y esta capa no estará apretada en el interior de las fibras de la tela, con lo que resulta que la torta se separa mucho más fácil y limpiamente de la tela filtrante. A su vez, una presión inicial baja hace que el filtrado inicial que sale de la prensa no sea muy claro, pero esto queda compensado por la rapidez de filtración y en consecuencia una mayor capacidad del filtro.

2.5.- Noción de la resistencia en un proceso de filtración

La resistencia en un proceso de filtración viene dada por la suma de la resistencia del medio filtrante y la resistencia que ofrece la torta al formarse o resistencia específica de la torta. La resistencia específica es, la fuerza contraria a la fuerza de impulso ofrecida por el espesor de la torta formada a lo largo de la filtración, es decir, mientras el tiempo de filtrado sea mayor, entonces el espesor de la torta aumenta y por ende la resistencia ofrecida por la torta aumenta. A medida que la torta aumenta de espesor ésta resistencia se hará mayor ya que impedirá el libre paso de la fase continua.

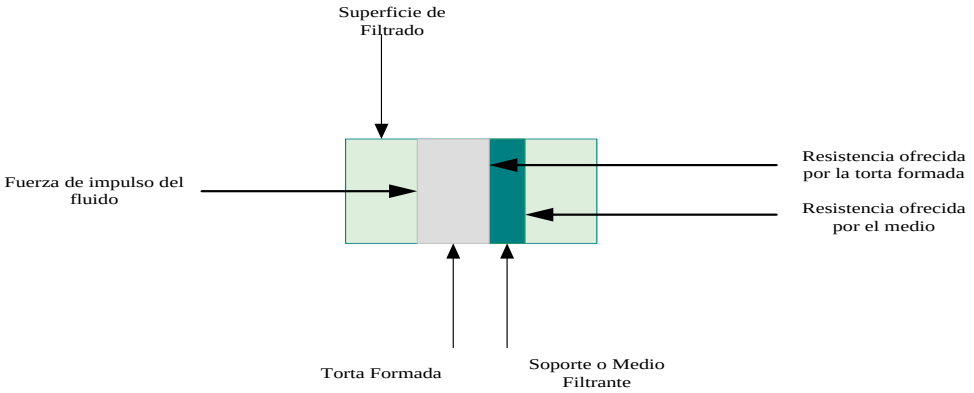


Figura Nº 1. Representación gráfica de la resistencia ofrecida por la torta formada.

La ecuación general para calcular esta resistencia es la siguiente:

$$\alpha = \frac{2 \cdot A^2 \cdot \Delta p \cdot (1 - mw)}{\rho_f \cdot \mu_f \cdot w \cdot C} \qquad \text{(Ec. 3)}$$

Donde:

α = Resistencia específica de la torta.
A = Área de la placa.
ρ_f = Densidad del filtrado.
w = Fracción en peso de los sólidos en la suspensión.
m = Relación de peso de la torta húmeda y torta seca.
μ_f = Viscosidad de filtrado.
C = Constante de la ecuación de Kozeny.
Δp = Caída de presión.

La resistencia del medio filtrante es, la fuerza de empuje que ofrece el material o pantalla que retienen los sólidos, aplicada al flujo en sentido direccional a la misma. Es decir, que es la resistencia que ofrece el soporte o medio filtrante al fluido que circula por el mismo. (Ver figura Nº 2).

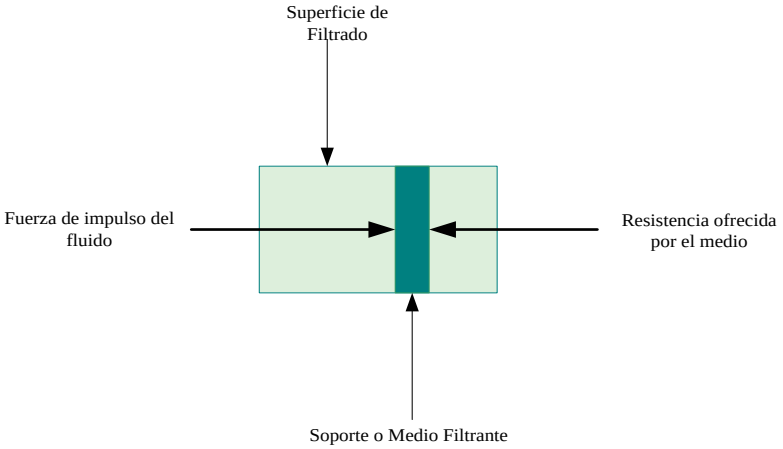


Figura Nº 2. Representación gráfica de la resistencia ofrecida por el medio filtrante.

La ecuación general para calcular ésta resistencia es la siguiente:

$$R = \frac{\rho_f \cdot w \cdot \alpha \cdot V_f}{(1 - m \cdot w) \cdot A} \qquad \text{(Ec. 4)}$$

Donde:

R = Resistencia del medio filtrante.

V_f = Volumen de filtrado.

2.6.- Variables Involucradas en el proceso de filtración.

- Efecto de la presión.- En la filtración de sólidos granulares un aumento de la presión provoca un incremento casi proporcional de la velocidad de flujo, a su vez los precipitados floculentos tienen velocidades de filtración que sólo aumentan ligeramente con el incremento de la presión. Algunos materiales tienen una presión crítica por encima de la que un aumento adicional produce una disminución real de la velocidad de flujo.
- Espesor de la torta.- Es un factor importante para determinar la capacidad y el diseño de un filtro y el ciclo de operación depende de ella. La teoría de filtración demuestra, que desdeñando la resistencia de las telas, la velocidad promedio de flujo durante una filtración es inversamente proporcional a la cantidad de torta depositada. También es directamente proporcional al cuadrado del área de filtración. Se debe observar. Como consecuencia de estas dos relaciones, que la velocidad promedio de filtración para una cantidad de filtrado o torta es inversamente proporcional al cuadrado del espesor de la torta al final de al filtración.
- Efecto de la viscosidad.- La velocidad de flujo de filtrado en cualquier instante es inversamente proporcional a la viscosidad de filtrado. La viscosidad elevada de algunos filtrados (aceites o soluciones concentradas) se puede reducir mediante la dilución del material prefiltrado con disolvente de baja viscosidad, a veces con un ganancia neta de la velocidad de filtración a pesar del mayor volumen de filtrado. Si el filtrado se necesita en una concentración elevada para tratamientos como producto, la dilución sólo será factible si el costo de reconcentración no hace que al economía de la filtración sea desfavorable.
- Efecto de la temperatura.- Sobre la velocidad de filtrado de sólidos incompresibles es evidente, sobre todo, mediante su efecto sobre la viscosidad. La viscosidad de la mayor parte de los líquidos disminuye notablemente al elevarse la temperatura. Por ende, las temperaturas más altas permiten velocidades más elevadas de filtración. Los lodos compresibles se ven afectados en formas más complejas por el aumento de temperatura; pero el efecto general es, casi siempre, una velocidad de filtración mayor. En este caso la temperatura no tiene ningún efecto ya que el proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente y constante. Es decir, la suspensión no es previamente calentada por ningún dispositivo eléctrico o térmico.
- Efecto del tamaño de partículas.- El efecto de tamaño de partícula sobre la resistencia de la torta y la tela es muy notable. El tamaño menor de partículas da como resultado velocidades mas bajas de filtración y contenido mas alto de

humedad de la torta; pero, a veces, también una mayor eficiencia de lavado, así como los cambios pequeños en el tamaño afectan la resistencia especifica promedio de la torta. Por tanto, es importante que se ejerza un control estrecho del tamaño de partículas en la alimentación al filtro. Por una parte se debe evitar la degradación del tamaño de partículas, por acción violenta de bombeo y agitación.

Para el estudio de la filtración en este equipo, es indispensable la medición del tiempo de filtrado total, ya de esta variable dependen muchas de las ecuaciones que describen este proceso.

El tiempo de filtrado total se define como el tiempo exacto que se toma un operador en realizar dicha operación. El tiempo total de una operación de filtración viene dado por tiempo de montaje, tiempo de filtrado, tiempo de lavado y tiempo de desmontaje del equipo.

El tiempo de montaje es aquel que se toma al montar todo el equipo de filtración, es decir colocar las placas con las lonas en los rieles, ajustar la tela filtrante y unir a presión las placas a utilizar.

El tiempo de filtrado es aquel que se mide desde el comienzo de la filtración a presión constante en si, es decir una vez que se llega a la presión de trabajo, se comienza a tomar el tiempo.

El tiempo final de filtrado, en este caso, viene limitado por una cantidad o volumen de filtrado. Al obtener todos los envases llenos a un volumen relativamente igual termina el tiempo de filtrado.

El tiempo de lavado se toma con un procedimiento igual al tiempo de filtrado, comienza cuando se alcanza la presión de trabajo y culmina con el llenado de todos los envases de filtrado.

El tiempo de desmontaje del equipo es aquel que se toma desajustando las placas mecánicamente y sacando las placas de los rieles. En el momento que se tienen las placas con la torta formada fuera del filtro, culmina el tiempo de desmontaje.

2.7.- Parámetros de la ecuación de Kozeny

La ecuación de Kozeny se escribe de la siguiente forma:

$$dV / d\theta = A.K.(gc.\Delta P/\mu.L) \qquad \text{(Ec. 5)}$$

Donde:

A = Área de la sección recta del lecho granular normal a la dirección neta del flujo de fluido. (m^2).

K = Permeabilidad del lecho. (m^2).

gc = Constante gravitacional. ($Kg.m/Kgf.h^2$).
ΔP = Diferencia de presión (Kgf/m^2).
μ = Viscosidad del fluido. (Kg/m.s)
L = Espesor del lecho en la dirección neta del flujo. (m)
V = Volumen filtrado (m^3).
θ = Tiempo de fluido (h).

La permeabilidad viene dada por:

$$K = \varepsilon^3 / k(1-\varepsilon)^2.S_o^2 \qquad \text{(Ec 6)}$$

Donde:
ε = Porosidad del lecho.
k = Constante adimensional.
S_o = Superficie por unidad de volumen de las partículas (m^{-1})

Cuando se trabaja a presión constante se debe hacer una corrección debido a la resistencia del tejido filtrante. La ecuación anterior de Kozeny debe modificarse ya que no puede medirse directamente la diferencia de presión a través de la torta. Usualmente, la única diferencia de presiones que puede medirse de una manera conveniente es la diferencia entre la presión de entrada al filtro y la de salida en la descarga de filtrado. En este caso la resistencia del medio filtrante (y soporte) y de las líneas de carga del lodo y descarga del filtrado deben añadirse a la de la torta filtrante para obtener la resistencia total.

Para la filtración a una diferencia de presión dada se ha determinado experimentalmente que la porosidad (ε), permeabilidad (K), cociente entre el peso de la torta húmeda y la torta seca (m) y la resistencia media (α) permanecen constantes e independientes del espesor de la torta, por lo tanto la ecuación de Kozeny se reduce a la siguiente forma:

$$(V + Vf)^2 = C.\ (\theta + \theta_f) \qquad \text{(Ec. 7)}$$

Donde:
θ_f : Tiempo de filtrado. (h).
V_f : Volumen del filtrado del peso ficticio de la torta (m^3).
C: Constante de la ecuación de Kozeny. (m^6/h).

Las constantes de la ecuación 7 pueden obtenerse por determinación experimental de volumen del filtrado en función del tiempo para una filtración efectuada con una diferencia constante de presiones dada. El método más conveniente para determinar las constantes es diferenciando la ecuación 7, obteniendo que:

$$d\theta / dV = 2/C\ V + 2.Vf / C \qquad \text{(Ec. 8)}$$

De la ecuación 8, se deduce que si la recíproca de la velocidad de filtración, $d\theta$ / dV, se representa en función de V, se obtiene una línea recta que tiene una inclinación de 2/C y una ordenada en el origen 2.Vf / C.

Esta representación se efectúa tomando la diferencia tanto de los valores de V como de θ y dividiendo la diferencia $\Delta\theta$ por la diferencia ΔV y representando el cociente como altura de un rectángulo ΔV, como base del mismo. Seguidamente, una vez construido el histograma se traza una línea recta por la parte superior de los rectángulos obtenidos, tan cerca como sea posible de sus puntos medios, de forma tal que las áreas de los triángulos situados por encima de la recta sea igual a la de los que quedan por debajo de la misma.

A partir de la inclinación y ordenada en el origen de esta recta se calculan fácilmente los valores de C y V_f. El valor de θ_f puede obtenerse calculando mediante la ecuación 7 para diferentes valores de V y θ tomándose luego un promedio de los valores de θ_f obtenidos.

Otro de los parámetros que se miden en un proceso de filtración es la velocidad. Este valor viene dado casi siempre por el caudal con que se trabaja en la filtración.

La velocidad de filtración varía en cada punto, ya que es función del volumen de filtrado recogido, el área de la superficie de filtración y el tiempo de filtración y viene dado por la siguiente ecuación:

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{d(V+V_f)}{d\theta} = \frac{A^2 \cdot (1 - m \cdot w) \cdot gc \cdot \Delta P}{(V+V_f) \cdot \rho \cdot w \cdot \mu \cdot \alpha} \qquad \text{(Ec. 9)}$$

La velocidad de filtrado experimental viene dada de una forma diferente a la teórica mostrada anteriormente, ya que se calcula a partir de datos experimentales de la siguiente forma:

$$\upsilon = Vt / \theta f \qquad \text{(Ec. 10)}$$

Donde:

υ = Velocidad de filtración.
Vt = Volumen total de filtrado.
θf = Tiempo total de filtrado.

La operación de lavado de la torta formada, debido a que tiene el mismo procedimiento que de filtrado, tiende a confundirse en cuanto de determinar la velocidad se refiere. La velocidad de lavado en este caso se obtiene de un ajuste matemático lineal de una recta.

Generalmente concuerda con la velocidad de filtrado final. Este fenómeno se cumple siempre y cuando se mantengan las siguientes características:

- La presión de lavado es la misma que la presión de filtrado final.
- El líquido de lavado y el líquido filtrado tienen propiedades físicas similares.
- El licor de lavado no interactúa con el líquido de filtrado.
- No hay redisposición de la torta.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

El equipo a utilizar en la práctica de filtración consiste en:

Un tanque de almacenamiento TA-1 en el cual se encuentra una suspensión de carbonato de calcio ($CaCO_2$), que es homogeneizada utilizando un agitador eléctrico SM que posee un motor M el cual es encendido por medio del interruptor A-1 ubicado en el panel de control P-1. Esta suspensión fluye a través de una red de tuberías las cuales tienen conectada una válvula de globo V-2 que permiten el paso del flujo en el sistema. Además a esta tubería se une un punto de conexión con otro tramo de tubería que permite la entrada de agua al proceso, regulada con la válvula V-1.

Luego se encuentra una bomba de desplazamiento positivo B1, la cual es encendida por medio del interruptor B-1 ubicado en el panel de control. Esta es seguida de una red de válvulas (V-3, V-4, V-5 y V-6) y tuberías que dirigen el fluido al tanque de almacenamiento, al desagüe y/o al filtro prensa FP-1. Previo a la entrada del filtro se cuenta con una válvula de globo V-7 y un manómetro M-1, utilizado para regular el flujo de entrada al mismo.

El filtro prensa, FP-1, consta de 3 placas filtrantes las cuales poseen a cada lado telas filtrantes que permiten la formación de la torta, así como también unas boquillas que arrojan el residuo a la canal de desagüe para ser desalojado del sistema, luego se encuentra una placa tapón y por último 2 placas marco. Este sistema de placas es prensado por medio de un tornillo sin fin el cual se mueve con ayuda de una varilla de metal.

Como equipos adicionales utilizados en esta práctica se encuentran:

- 6 tobos
- 1 Beacker de 200
- 1 Beacker de 400
- Picnómetro
- Viscosímetro de
- Vernier
- Papel de filtro
- Vidrio de reloj
- Bomba de vacío
- Kitasato
- Embudo Buchner
- Estufa
- Espátula
- Balanza.
- Cronómetro
- Agitador de vidrio

Fig. °7. Imagen del Equipo

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Esta sección del manual tiene como objetivo presentar de forma muy detallada los pasos a seguir para realizar la operación de filtración en un filtro prensa y así obtener resultados óptimos.

1. Verificar que todas las válvulas del sistema se encuentren cerradas.
2. Verificar que la mezcla de carbonato de calcio y agua se encuentre dentro del tanque TA-1, sino avisar al técnico para su preparación.
3. Encender el motor del agitador A-1 en el switch SA-1 y dejarlo encendido de 5 a 10 minutos para que se homogenice la suspensión.
4. Pesar un beaker de 400ml y reportar el valor obtenido en tabla N°1.
5. Pesar un vidrio de reloj con un papel de filtro y reporta el valor obtenido en la tabla N°1.
6. Apagar el motor del agitador en el switch SM.
7. Tomar muestras de la suspensión en un beaker de 400ml.
8. Limpiar la superficie de los mismos para que no queden residuos de la suspensión en sus paredes.
9. Pesar el beaker de 400ml con la suspensión y reportar el valor obtenido en la tabla N°1.

10. Determinar la masa de carbonato de calcio en la mezcla contenida en el beaker de 400ml, para ello:
10.1. Colocar un papel de filtro en un embudo de Büchner sobre el kitasato.
10.2. Agregar la suspensión sobre el papel de filtro y lavar con agua para que no queden muestra en el beaker y en las paredes del embudo.
10.3. Encender la bomba de vacío, utilizando para ello el interruptor B-1 ubicado en un panel de control del laboratorio, para quitarle el agua a la suspensión.
10.4. Apagar la bomba de vacío en el interruptor B-1.
10.5. Tomar el papel de filtro con una espátula, colocarlo en el vidrio de reloj y llevarlo al horno.
10.6. Al finalizar la práctica sacarlo del horno y pesar el vidrio de reloj con la muestra seca y reportarlo en la tabla N°7.
11. Devolver las muestras de los beakers al tanque TA-1.
12. Medir el ancho, largo y el diámetro del agujero en los medios filtrantes y anotar los valores obtenidos en la tabla N°6.
13. Pesar y enumerar cinco tobos vacíos y anotar los valores obtenidos en la tabla 3.

Montaje del equipo

14. Poner en funcionamiento el cronómetro.
15. Colocar en los rieles las placas a utilizar, en este caso son tres (3) placas.
16. Prensar y ajustar a cada placa las lonas de tela filtrante.
17. Ajustar las placas entre sí.
18. Montar en el riel la placa tapón.
19. Prensar o ajustar las placas con el tornillo sin fin.
20. Detener el cronómetro y anotar el valor del tiempo de montaje tomado en la tabla de datos experimentales Nº 2.

Filtración

21. Se abren las válvulas V-2, V-3 y V-4 para realizar el proceso de recirculación. El resto de las válvulas mantenerlas cerradas.
➔ *"Cerciorarse que estas válvulas estén abiertas completamente."*
22. Se enciende la bomba (B-1) y el agitador en el tablero descrito en el diagrama.
23. Se mantiene este procedimiento de recirculación por un lapso de 4 minutos aproximadamente.
24. Colocar un tobo sin numeración a la salida del desagüe del filtro y detrás los otros cinco tobos.
25. Abrir un poco a poco la válvula V-7 para que la formación de la torta sea lo más homogénea posible.
26. Regular la presión a 12 psig en el manómetro M-1 con las válvulas V-7 y la válvula de reciclo V-3.
27. Una vez que se llega a la presión de trabajo y se logre mantener más o menos constante colocar el envase # 1 e inmediatamente poner en marcha el cronómetro.
28. Al alcanzar el nivel descrito en el envase colocar el siguiente de manera rápida y tomar el tiempo de llenado del envase anterior. Anotar este valor en la tabla Nº 3.

29. Repetir desde el paso **28** hasta llenar los 5 envases.
30. Al tener todos los volúmenes de filtrado, y al recolectar el último envase de filtrado detener el cronómetro.
31. Apagar la bomba y el agitador al mismo tiempo.
32. Cerrar todas las válvulas.
33. Anotar el tiempo total de filtrado en la tabla Nº 2.
34. Pesar los envases con la muestra de filtrado en la balanza. Anotar este valor en la tabla Nº 3.
35. Determinar la densidad de cada una de las muestra.
35.1. Medir la masa inicial del picnómetro (vacío) y el volumen y anotarlos en la tabla correspondiente.
35.2. Llenar el picnómetro con la suspensión hasta su máxima capacidad.
35.3. Introducir la tapa del picnómetro para botar el exceso de suspensión y secarlo bien.
35.4. Medir la masa del picnómetro lleno y reportarla en la tabla correspondiente.
36. Determinar la viscosidad de la mezcla contenida en cada tobo, para ello:
36.1. Llenar un viscosímetro de Ostwald con la suspensión hasta completar tres cuartas partes del balón inferior y anotar la constante del viscosímetro
36.2. Utilizando una pera de succión, subir el nivel de la suspensión por encima de la primera marca superior.
36.3. Quitar la pera de succión y, utilizando un cronómetro, medir el tiempo que tarda la suspensión en pasar de la marca del nivel superior a la marca del nivel inferior (tiempo de escurrimiento) y reportarlo en la tabla Nº3.
36.4. Repetir los pasos 36.1 al 36.3 dos veces más y reportar los valores obtenidos en la tabla Nº3.
➔ *"Tener cuidado al manejar el viscosímetro ya que el mismo esta colocado en un soporte y es recomendable a la hora de colocar la pera y de retirarla tomar el viscosímetro con cuidado pero sostenerlo fuerte para evitar que se caiga."*
➔ *"A la hora de hacer cada lectura en el viscosímetro, cerciorarse de que éste se encuentre de manera vertical y bien derecho para no tener error en la lectura".*
37. Lavar los tobos y colocar el contenido de cada tobo en el tanque TA-1.
38. Colocar un tobo sin numeración a la salida del desagüe del filtro y detrás los otros cinco tobos.

Lavado

39. Abrir las válvulas V-4, V-5 y V-6 para purgar residuos de la suspensión en las tuberías.
40. Abrir la válvula de entrada de agua V-1
41. Esperar hasta observar que por el desagüe sale agua limpia.
42. Limpiar muy bien el colector de evacuación del filtro con agua.
43. Abrir las válvulas V-1, V-4, V-5 y V-7.
44. Regular la presión a 12 psig manipulando las válvulas V-1 y V-7.
45. Una vez que se llega a esta presión y se mantenga más o menos constante, colocar el envase Nº1 e inmediatamente encender el cronómetro.

46. Al alcanzar el nivel descrito en el envase colocar el siguiente de manera rápida y tomar el tiempo de llenado del envase anterior. Anotar este valor en la tabla Nº 4.
47. Repetir el paso **46** hasta tener llenos todos los envases y registrar en la tabla correspondiente .
48. Al tener todos los volúmenes de lavado, y al recolectar el último envase de lavado detener el cronómetro.
49. Cerrar todas las válvulas.
50. Pesar los envases con la muestra de lavado en la balanza. Anotar este valor en la tabla Nº 4.
51. Anotar el tiempo total de lavado en la tabla Nº 2.
52. Determinar la densidad de la mezcla contenida en cada tobo, para ello repetir el paso 34 reportando los valores en la tabla N°4.
53. Determinar la viscosidad de la mezcla contenida en cada tobo, para ello repetir el paso 37 reportando los valores en la tabla N°4.
54. Lavar los tobos.

Desmontaje del equipo

55. Poner en funcionamiento el cronómetro.
56. Girar la prensa y levantar las tres placas de filtro con la torta y colocarlas en posición horizontal.
57. Detener el cronómetro y reportar el tiempo de desmontaje en la tabla N° 2.

➔ *"Al realizar el desmontaje de las placas tener mucho cuidado ya que éstas son pesadas y se puede causar algún daño físico al operador."*

58. Una vez que se tiene por lo menos una placa de manera horizontal con la torta formada, se separa un trozo de forma rectangular con la espátula.
59. Sin despegar la torta de la lona, se mide la altura, la base y la profundidad del trozo de torta con un vernier. Anotar estos valores en la tabla Nº 5.
60. Despegar el trozo de torta y colocarlo en el vidrio de reloj Nº 1.
61. Pesar el vidrio de reloj N º 1 con la muestra de la torta húmeda en la balanza digital. Anotar este valor en la tabla Nº 5.
62. Colocar el vidrio de reloj con la muestra en la mufla por un lapso de 24 horas.

Al transcurrir las 24 horas, seguir los siguientes pasos:

63. Sacar cuidadosamente el vidrio de reloj Nº 1 con la muestra de la torta formada de la estufa.
64. Pesar en la balanza digital el vidrio de reloj Nº 1 con la torta seca.
65. Anotar este valor en la tabla Nº 7.
66. Sacar cuidadosamente el vidrio de reloj Nº 2 con la muestra de los sólidos filtrados a vacío.
67. Pesar en la balanza digital.
68. Anotar este valor en la tabla Nº 7.

Lavado del equipo

69. Lavar con agua el equipo, limpiando las telas del filtro prensa.

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FILTRACIÓN A PRESIÓN CONSTANTE DE UNA SUSPENSIÓN

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Tabla Nº 1.- Datos para la caracterización de la suspensión.

Masa del Beaker Vacío ($m_{bv} \pm$ 0,0001) [kg]	
Masa de Beaker con solución ($m_{bs} \pm$ 0,0001) [kg]	
Masa del Picnómetro Vacío ($m_{pv} \pm$ 0,0001) [kg]	
Masa del vidrio de reloj con papel de filtro ($m_{vr} \pm$ 0,0001) [kg]	

Tabla Nº 2.- Tiempo de filtración total.

Tiempo de montaje (tm ± 0,01) [s]	
Tiempo de filtrado (tf ± 0,01) [s]	
Tiempo de lavado (tl ± 0,01) [s]	
Tiempo de desmontaje (td1 ± 0,01) [s]	

Tabla Nº 3.- Datos exp. para el cálculo de la densidad, viscosidad y volumen de filtrado.

Envase	Masa del envase vacío ($m_{ev} \pm$ 0,0001) [kg]	Masa del envase lleno ($m_{ev} \pm$ 0,0001) [kg]	Tiempo de llenado del envase ($t_{fllf} \pm$ 0,01) [s]	Masa Picn. con muestra filtrada ($m_{pf} \pm$ 0,0001) [kg]	Tiempo de Escurrimiento ($t_{ef} \pm$ 0,01) [s]	
1					t1	
					t2	
					t3	
2					t1	
					t2	
					t3	
3					t1	
					t2	
					t3	
4					t1	
					t2	
					t3	
5					t1	
					t2	
					t3	

Tabla Nº 4.- Datos exp. para el cálculo de la densidad, viscosidad y volumen de lavado.

Envase	Masa del envase vacío (m_{ev} ± 0,0001) [kg]	Masa del envase lleno (m_{ev} ± 0,0001) [kg]	Tiempo de llenado del envase (t_{fllf} ± 0,01) [s]	Masa Picn. con muestra filtrada (m_{pf} ± 0,0001) [kg]	Tiempo de Escurrimiento (t_{ef} ± 0,01) [s]	
1					t1	
					t2	
					t3	
2					t1	
					t2	
					t3	
3					t1	
					t2	
					t3	
4					t1	
					t2	
					t3	
5					t1	
					t2	
					t3	

Tabla Nº 5.- Características de la torta.

Largo (L ± 0,1) [m]	
Ancho (A ± 0,1) [m]	
Espesor (E ± 0,1) [m]	
Masa de vidrio de reloj (m_{vr} ± 0,0001) [kg]	
Masa de vidrio de reloj con muestra de la torta húmeda (m_{mt} ± 0,0001) [kg]	

Tabla Nº 6.- Dimensiones de la placa.

Base de la placa (B ± 0,1) [m]	
Altura de la placa (h ± 0,1) [m]	
Diámetro del orificio interno de	
La placa (d ± 0,1) [m]	

Tabla Nº 7.- Datos físicos para calcular la densidad de la torta y la concentración inicial de la suspensión.

Masa de vidrio de reloj y muestra seca (m_{ms} ± 0,0001) [kg]	
Masa de vidrio de reloj con torta seca (m_{ts} ± 0,0001) [kg]	

RESULTADOS

Tabla N ° 8.- Constantes de la ecuación de Kozeny para el filtrado realizado.

C[m^6/h]	
Volumen ficticio V_f[m^3]	
Tiempo ficticio θ_f [h]	

Tabla N ° 9.- Características de la filtración.

Resistencia específica de la torta, α [m/kg]	
Porosidad del lecho, ε [adim]	
Velocidad de lavado, V [m^3/seg]	
Velocidad final de filtrado, VF [m^3/seg]	
Resistencia del medio filtrante, R [m^{-1}]	
Capacidad del filtro, C_f [m^3/min]	

Tabla N° 10.- Densidad del filtrado y la densidad del lavado**.**

Número del envase utilizado para tomar la muestra	Densidad del filtrado (ρfi) [Kg/m^3]	Densidad del lavado (ρl) [Kg/m^3]
1		
2		
3		
4		
5		
Densidad Promedio:		

Tabla N ° 11.- Valores de la viscosidad del filtrado.

Número del envase utilizado para tomar la muestra	Tiempo promedio de escurrimiento del filtrado de la muestra (tefi) [s]	Viscosidad del filtrado (μfi) [Kg/m*s]
1		
2		
3		
4		
5		

Tabla N ° 12.- Cantidades obtenidas de filtrado.

Número del envase utilizado para tomar la muestra	Masa del filtrado (mfi) [Kg]	Volumen del filtrado para la muestra (Vfi) [m^3]
1		
2		
3		
4		
5		

Tabla N ° 13.- Datos necesarios para construir el gráfico que proporciona el valor de las constantes de la ecuación de Kozeny.

Diferencia de tiempo de llenado ($\Delta\theta$) [h]	Vol.de filtrado recolectado en cada tobo (ΔV) [m^3]	Inverso de la velocidad de filtrado en cada punto tomado ($\Delta\theta/\Delta V$) [h/m^3]

Tabla N ° 14.- Datos para calcular la velocidad de lavado.

Tiempo de lavado (tli) [s]	Masa de lavado (mli) [Kg]	Volumen de lavado (Vli) [m^3]

Tabla N ° 15.- Datos de la suspensión.

Masa de la muestra de suspensión (m_{susp}) [g]	

Tabla N ° 16.- Datos de la torta de filtración.

Masa de la torta húmeda (mth) [Kg]	
Masa de la torta seca (mts) [Kg]	
Relación en peso entre la torta húmeda y la torta seca (mts) [adim]	

Tabla N ° 17.- Parámetros adicionales de la filtración.

Área del plato (Ap) [m^2]	
Área de filtración (Af) [m^2]	
Volumen de la torta (Vt) [m^3]	
Densidad de la torta seca (ρts) [Kg/m^3]	
Tiempo del ciclo de filtración (tc) [s]	

CÁLCULOS TIPOS

1.- Cálculo del área de filtrado.

$$Ap = \left(B \cdot h - \pi \cdot \frac{d^2}{4}\right) \cdot 6 \qquad \text{(Ec. 11)}$$

Donde:
A_p = Área de filtrado (m^2).
B = Base de la placa (m).
h = Altura de la placa (m).
d = Diámetro del orificio interno de la placa (m).

2.- Cálculo de la densidad del filtrado y de lavado.

$$\rho_{fi} = \frac{m_{pfi} - m_p}{V_p} \qquad \text{(Ec. 12)}$$

$$\rho_{li} = \frac{m_{pli} - m_p}{V_p} \qquad \text{(Ec. 13)}$$

Donde:
ρ_{fi} = Densidad del filtrado para la muestra "i" (Kg/m^3).
m_{pfi} = Masa del picnómetro con muestra del filtrado "i" (Kg).
ρ_{li} = Densidad del lavado para la muestra "i" (Kg/m^3).
m_{pli} = Masa del picnómetro con muestra del lavado "i" (Kg).

3.- Cálculo de la densidad promedio del filtrado y de lavado.

$$\rho_f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\rho_{fi}}{n} \qquad \text{(Ec. 14)}$$

$$\rho_l = \sum_{i=1}^{n} \frac{\rho_{li}}{n} \qquad \text{(Ec. 15)}$$

Donde:
ρ_f = Densidad promedio del filtrado (Kg/m^3).
ρ_l = Densidad promedio del lavado (Kg/m^3).
n = Número de muestras (adimensional).

4.-Cálculo del tiempo promedio de escurrimiento del filtrado y de lavado.

$$t_{ef} = \frac{t_{ef1} + t_{ef2} + t_{ef3}}{3} \qquad \text{(Ec. 16)}$$

$$t_{el} = \frac{t_{el1} + t_{el2} + t_{el3}}{3} \qquad \text{(Ec. 17)}$$

Donde:

t_{ef}: Tiempo promedio de escurrimiento del filtrado (s).
t_{eL}: Tiempo promedio de escurrimiento del lavado (s).

5.-Cálculo de la viscosidad cinemática para el filtrado y de lavado.

$$\upsilon_{fi} = k \cdot t_{ef} \qquad \text{(Ec. 18)}$$

$$\upsilon_{li} = k \cdot t_{el} \qquad \text{(Ec. 19)}$$

Donde:
ν_{fi} = Viscosidad cinemática para la muestra "i" del filtrado (cst).
ν_{li} = Viscosidad cinemática para la muestra "i" del lavado (cst).
t_{ef} = tiempo de escurrimiento promedio para la muestra del filtrado (s).
t_{el} = tiempo de escurrimiento promedio para la muestra del lavado (s).
κ = constante del viscosímetro (cst/s). Se debe reportar el valor de la constante del viscosímetro a dos temperaturas para luego interpolar a la temperatura a la cual se encuentran las muestras analizadas.

6.- Cálculo de la viscosidad dinámica del filtrado y de lavado.

$$\mu_{fi} = 10^{-6}\left(\frac{m^2}{s}\right) \cdot \upsilon_{fi} \cdot \rho_{fi} \qquad \text{(Ec. 20)}$$

$$\mu_{li} = 10^{-6}\left(\frac{m^2}{s}\right) \cdot \upsilon_{li} \cdot \rho_{li} \qquad \text{(Ec. 21)}$$

Donde:
μ_{fi} = Viscosidad dinámica para la muestra "i" del filtrado (Kg/(m*s)).
μ_{li} = Viscosidad dinámica para la muestra "i" del lavado (Kg/(m*s)).

7.- Cálculo de la viscosidad dinámica promedio del filtrado y de lavado.

$$\mu_f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mu_{fi}}{n} \qquad \text{(Ec. 22)}$$

$$\mu_l = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mu_{li}}{n} \qquad \text{(Ec. 23)}$$

Donde:
μ_{fi} = Viscosidad dinámica promedio del filtrado (Kg/(m*s)).
μ_{li} = Viscosidad dinámica promedio del lavado (Kg/(m*s)).

8.- Cálculo de la masa del filtrado y masa del lavado.

$$m_{fi} = m_{fmi} - m_i \qquad \text{(Ec. 24)}$$

$$m_{li} = m_{lmi} - m_i \qquad \text{(Ec. 25)}$$

Donde:
m_{fi} = Masa del filtrado para la muestra "i" (Kg).
m_{fmi} = Masa del tobo más la muestra "i" del filtrado (Kg).
m_i = Masa del tobo vacío (Kg).
m_{li} = Masa de lavado para la muestra "i" (Kg).
m_{lmi} = Masa del tobo más la muestra "i" de lavado (Kg).

9.- Cálculo del volumen del filtrado y de lavado.

$$V_{fi} = \frac{m_{fi}}{\rho_{fi}} \qquad \text{(Ec. 26)}$$

$$V_{li} = \frac{m_{li}}{\rho_{li}} \qquad \text{(Ec. 27)}$$

Donde:
V_{fi} = Volumen de filtrado para la muestra "i" (m^3).
V_{li} = Volumen de lavado para la muestra "i" (m^3).

10.- Cálculo del volumen de la torta.

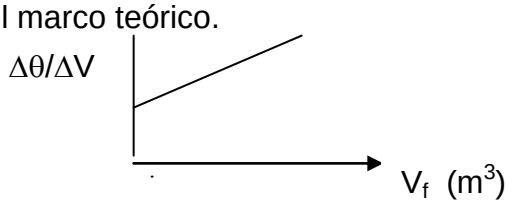
$$V_T = h_T \cdot A_T \cdot E \qquad \text{(Ec. 28).}$$

Donde:
V_T = Volumen de la torta (m^3).
h_T = Altura de la torta (m).
A_t = Ancho de la torta (m).
E = Espesor de la torta (m).

11.- Cálculo de las constantes de la ecuación de Kozeny[1].

$$\frac{d\theta}{dV} = \frac{2 \cdot V}{C} + \frac{2 \cdot V_f}{C} \qquad \text{(Ec.29)}$$

Se representa gráficamente ($\Delta\theta/\Delta V$) con respecto a V como se explico en el marco teórico.



Donde:
θ = Tiempo del fluido(s)
C = Constante de la ecuación de Kozeny (m^6/hr)
V_f = Volumen del filtrado correspondiente a un peso ficticio de la torta (m^3)
V = Volumen del filtrado (m^3)

Luego, mediante la pendiente de la recta y el punto de corte de la misma con el eje Y se determinan los valores de la constante C y del volumen ficticio de filtrado respectivamente.

$$m = 2/C \quad \Rightarrow \quad C = 2/m. \qquad \text{(Ec. 30)}$$

$$b = 2*V_f/C \quad \Rightarrow \quad V_f = (b*C)/2. \qquad \text{(Ec. 31)}$$

Para calcular el tiempo de filtrado, θ_f, se emplea la siguiente ecuación:

$$(V + V_f)^2 = C \cdot (\theta + \theta_f) \qquad \text{(Ec. 32)}$$

Donde:
θ_f: Tiempo filtrado (h).

Para ello se sustituyen en la ecuación 32 los valores de C y Vf, calculados previamente, así como los valores de V con su valor de θ

correspondiente y se determinan varios valores de θ_f, siendo que el valor final del tiempo de filtrado será un promedio de los obtenidos. Vale destacar que se deben tomar los cinco puntos obtenidos en la experiencia y deben eliminarse los puntos que se encuentren desviados de la tendencia.

12.- Cálculo de la relación torta húmeda a torta seca.

$$M = \frac{m_{th}}{m_{ts}} \qquad \text{(Ec. 33)}$$

Donde:
M = Relación de peso torta húmeda a torta seca (adimensional)
m_{th} = Masa de la torta húmeda (Kg)
m_{ts} = Masa de la torta seca (Kg)

13.- Cálculo de la masa de sólidos en suspensión.

$$m_{ss} = m_{ms} - m_{vr} \qquad \text{(Ec. 34)}$$

Donde:
m_{ss} = Masa del sólido seco (Kg)
m_{ms} = Masa del vidrio de reloj Nº 1 con papel de filtro con el sólido seco (Kg)
m_{vr} = Masa del vidrio de reloj Nº 1 con papel de filtro (Kg)

14.- Cálculo de la fracción en peso de sólidos en suspensión.

$$w = \frac{m_{ss}}{m_{bs} - m_{bv}} \qquad \text{(Ec. 35)}$$

Donde:
w = Fracción en peso de sólidos en suspensión (adimensional)
m_{bs} = Masa del Beaker Nº 1 con suspensión inicial (Kg)
m_{bv} = Masa del Beaker Nº 1 vacío. (Kg)

15.- Cálculo de la resistencia específica de la torta[1].

$$a = \frac{2 \cdot A_p^{\,2} \cdot \Delta P \cdot (1 - m \cdot w)}{\rho_f \cdot \mu_f \cdot w \cdot C} \qquad \text{(Ec. 36)}$$

Donde:
a = resistencia específica promedio de la torta (m/Kg)
ΔP = Caída de presión (Pa)= 12 psi (para la práctica)

16.- Cálculo de la resistencia del medio filtrante.

$$R = \frac{\rho_f \cdot w \cdot \alpha \cdot V_f}{(1 - m \cdot w) \cdot Ap} \qquad \text{(Ec. 37)}$$

Donde:
R = Resistencia del medio filtrante (1/m)

17.- Cálculo de la densidad de la torta seca.

$$\rho_{Ts} = \frac{m_{TS}}{V_T} \qquad \text{(Ec. 38)}$$

Donde:
ρ_{Ts} = Densidad de la torta seca (Kg/m^3)

18.- Cálculo de la porosidad.

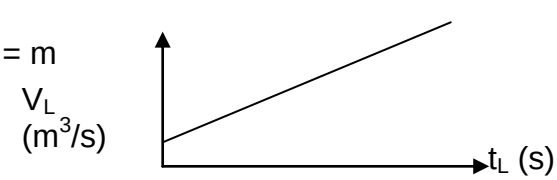
$$\varepsilon = 1 - \frac{\rho_{TS}}{\rho_C} \qquad \text{(Ec. 39)}$$

Donde:
ε = Porosidad (adimensional)
ρ_c = Densidad del carbonato de calcio [1] (Kg/m^3) = 2.630 kg/m^3

19.- Cálculo de la velocidad del lavado.

Se hace una representación gráfica de V con respecto a t_L, se ajusta a una línea recta.

Donde vl = m



Donde:
t_l = Tiempo de recolección del lavado (s)
vl = Velocidad de lavado (m^3/s)
Vl = Volumen de lavado. (m^3)

20.- Cálculo del tiempo del ciclo.

$$\theta_C = \theta_f + \theta_l + \theta_m + \theta_d \qquad \text{(Ec. 40)}$$

Donde:
θ_c = Tiempo del ciclo (s)
θ_f = Tiempo de filtrado (s)
θ_l = Tiempo de lavado (s)
θ_m = Tiempo de montaje del equipo (s)
θ_d = Tiempo de desmontaje del equipo (s)

21.- Cálculo de la capacidad del filtrado.

$$\text{Cap} = \frac{V_f}{\theta_C} \qquad \text{(Ec. 41)}$$

Donde.
Cap = Capacidad de filtrado (m^3/hr).
V_f = Volumen del filtrado (m^3).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BADGER Y BANCHERO. (1977). Introducción a la Ingeniería Química. McGraw-Hill. México.

2. PERRY, Robert. (1992). Perry Manual del Ingeniero Químico. McGraw-Hill. Sexta Edición. México.